

Resultados de la práctica

Escenario "Ecosistema" — Telegram + Agente de IA en Make.com

Alumno: Christian Paul Lizárraga Oronia · Profesor: Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández · Septiembre 2026

1. ¿Qué se hizo?

Se construyó en Make.com un escenario que recibe fotos de organismos del jardín del Tecnológico por medio de un bot de Telegram. Un Agente de Inteligencia Artificial analiza cada foto y responde con el nombre del organismo, su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor) y su función en el ecosistema.

2. Lo que aprendí

Aprendí cómo puedo usar la inteligencia artificial para identificar cosas a partir de una imagen, y cómo conectarla con otras herramientas (Telegram) sin programar, usando módulos en Make.com. En concreto aprendí:

- A usar un **trigger** (Watch Updates) que se activa en cuanto alguien le escribe al bot.
- A usar un **Router con filtros** para decidir qué hacer si el mensaje trae foto o no.
- Que la calidad de lo que responde la IA depende de las **instrucciones (system prompt)** que le doy.
- A reconocer el papel de cada organismo en el ecosistema: las plantas del jardín son **productores** porque transforman la energía del sol en alimento para los demás seres vivos.

3. Problemas que tuve

Al mandarle fotos a la IA, al principio me respondía cosas sin sentido:

- En una foto donde aparecía una **persona**, la IA dijo que era una **oruga**.
- A una **sábila (Aloe vera)** la identificó solo como "**planta herbácea**", una respuesta demasiado general que no sirve para aprender.

4. Cómo lo solucioné

- Reescribí el system prompt para exigir el nombre **más específico posible** (especie o género) y prohibir términos genéricos como "planta" o "insecto".
- Le indiqué fijarse en características visibles (forma de hoja, color, tamaño, textura) cuando dude entre dos especies.
- Agregué una respuesta fija para cuando la foto **no muestra un ser vivo**.
- Cambié al modelo **Large (gpt-5-mini)**, que razona mejor con imágenes.

5. Resultados obtenidos

Foto enviada	Respuesta del bot	Rol trófico	Resultado
Sábila del jardín	Aloe vera — conserva agua, ofrece refugio y néctar a polinizadores y fauna pequeña	Productor	Correcto
Planta de hojas amarillas y rojas	Codiaeum variegatum (croton) — produce energía por fotosíntesis; alimento y refugio para herbívoros	Productor	Correcto
Mensaje solo con texto	"Envíame una foto del organismo..." (ruta 2 del Router)	—	Correcto

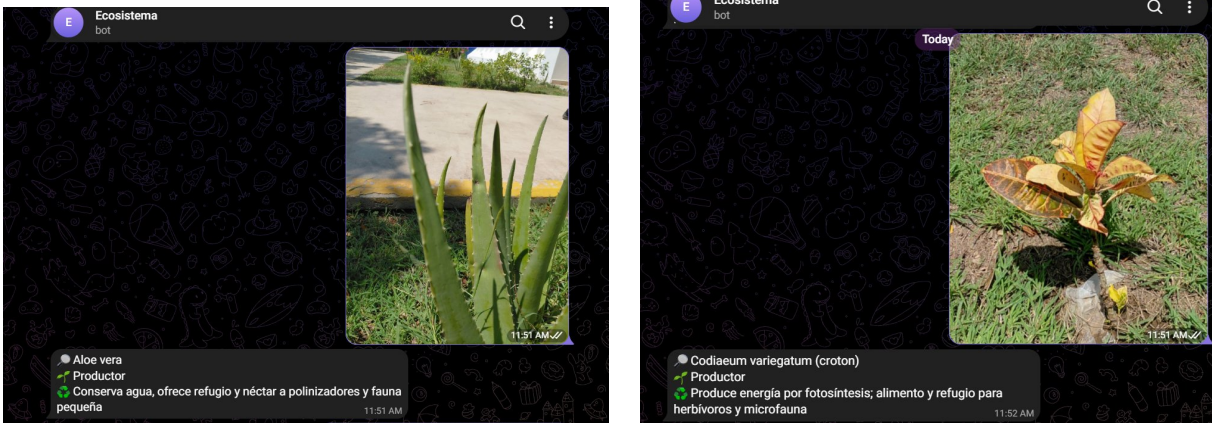


Figura 1. Pruebas reales en Telegram con organismos del jardín del Tecnológico.

6. Conclusión

La práctica me mostró que la IA es una herramienta muy útil para aprender sobre la biodiversidad del entorno, pero no es perfecta: sus respuestas dependen de qué tan claras son las instrucciones y de la calidad de la foto, por lo que hay que revisarlas. Después de mejorar el prompt, el bot identifica correctamente los organismos y explica su función en el ecosistema, lo que ayuda a entender y cuidar mejor el jardín del plantel.